PROPUESTA TÉCNICA CONFIDENCIAL

Prueba de Concepto (PoC): Captura Agéntica de Datos por Voz en Planta

Un Sistema Operativo Industrial Agéntico (AI-OS) Zero-UI para la Trazabilidad en Tiempo Real de Tecopesca C.A.

PREPARADO PARA

Grupo Corporativo Visión / Tecopesca C.A.
Abg. Ricardo Herrera Miranda — Presidente Ejecutivo

PREPARADO POR

Weblifetech
Jonnathan Peña — CEO

Documento de carácter confidencial — su distribución se limita a los destinatarios autorizados por Grupo Corporativo Visión y Weblifetech

1. Resumen Ejecutivo

Grupo Corporativo Visión, a través de su núcleo operativo Tecopesca C.A., procesa aproximadamente 350 toneladas métricas diarias de atún con un equipo de más de 2.500 colaboradores, sosteniendo certificaciones internacionales exigentes (BRC, HACCP, FDA, Dolphin Safe, MSC) que dependen de una trazabilidad impecable. El reto actual radica en cerrar la última milla operativa entre la captura manual en mesa y los sistemas centrales (Microsoft Dynamics AX), donde el desfase temporal de los registros limita la reacción inmediata en planta.

Weblifetech propone una Prueba de Concepto (PoC) de 30 días para validar, en condiciones reales de planta, un sistema de captura de datos por voz Zero-UI: un operario reporta un dato hablando de forma natural, y en menos de 3 segundos ese dato queda validado, estructurado y persistido en la base de datos / ERP, sin pantallas, teclados ni interrupción de la labor manual.

El piloto se concentra en la estación de limpieza y deslomado — el nodo de mayor costo de mano de obra directa y mayor sensibilidad al rendimiento de lomo blanco — y se ejecuta bajo un marco de confidencialidad bilateral (NDA) que protege en todo momento el know-how industrial de Tecopesca (Grupo Corporativo Visión) y la propiedad intelectual de Weblifetech.

2. El Reto Operativo: La Brecha Entre la Planta y la Decisión

El levantamiento técnico realizado sobre el proceso productivo de Tecopesca identifica tres barreras estructurales que limitan el valor de los sistemas de captura convencionales dentro del piso de planta:

- **Barrera ambiental y ergonómica:** humedad relativa superior al 85%, salmuera, vapor y guantes de nitrilo o mallas anticorte inutilizan pantallas táctiles y teclados en línea.
- **Ruido acústico industrial severo:** compresores, autoclaves y cintas transportadoras generan entre 75 y 90 dB continuos, un nivel que colapsa los asistentes de voz comerciales genéricos.
- **Latencia crítica de información:** los datos capturados en papel se digitalizan al cierre de turno; cuando la gerencia detecta una desviación de rendimiento, el lote ya fue procesado y la pérdida es irreversible.

El impacto económico de esta brecha es medible y recurrente:

Punto de fricción	Impacto económico proyectado
Desviación no detectada en el rendimiento de deslomado (variación de 1%)	Pérdidas del orden de USD 300.000 anuales en biomasa enviada a subproductos
Sobrecocción por falta de monitoreo continuo (+2 °C)	Incremento de exudación (cook loss) de 1,5%, equivalente a más de 3,3 TM diarias de carne procesable
Margen de sobrellenado (overfill) de seguridad en enlatado	Pérdida de 2% en volumen de lomo no contabilizado
Trazabilidad retroactiva en auditorías internacionales	Búsquedas documentales de hasta 36 horas, con riesgo sobre certificaciones BRC / IFS

3. La Solución Propuesta: Captura de Voz Zero-UI en el Borde (Edge AI)

Weblifetech propone una arquitectura de agentes que resuelve las tres barreras anteriores sin requerir cambios en la infraestructura física de la planta:

Fase	Función
1. Captura robusta en línea	Interfaz de voz optimizada para terminales móviles corporativos (vía Push-to-Talk) o periféricos manos libres opcionales, diseñada para operar en naves húmedas sin requerir contacto táctil continuo ni desviar la vista del puesto de pesaje.
2. Filtrado neural en el borde (<15 ms)	Redes neuronales profundas desplegadas en un gateway local aíslan la voz humana del ruido de planta, incluso por encima de 90 dB.
3. Motor fonético adaptado	Modelo de reconocimiento ajustado al léxico agroindustrial de Manabí ("sangacho", "lomo limpio", "cuba", "cook loss", "talla"), con un objetivo de precisión calibrada superior al 98,5%.
4. Validación de reglas de negocio	El agente verifica en milisegundos que el dato esté dentro de los límites HACCP y biológicos admisibles; confirma con un tono o solicita verificación audible ante una anomalía.
5. Estructuración y persistencia directa	Conversión instantánea a JSON normalizado e inserción vía API/Webhooks en una base de datos intermedia (staging) con réplica de validación hacia Microsoft Dynamics AX, actualizando los tableros de planta sin alterar tablas vivas durante el piloto.

A diferencia de los ERPs corporativos, los sistemas MES (Sistema de Ejecución de Manufactura) especializados o los desarrollos locales a medida, esta arquitectura opera de forma nativa en ambientes húmedos y ruidosos, sin interacción visual ni táctil, y con persistencia en tiempo real en lugar de procesos por lote al cierre de turno.

4. Especificación del Piloto: "Punta de Lanza"

Se propone como caso de uso inicial el monitoreo por voz del rendimiento en la estación de limpieza y deslomado, junto con el registro inmediato de paradas de línea — el punto del proceso donde una mejora porcentual en la recuperación de lomo blanco se traduce de forma directa en utilidad bruta.

4.1 Flujo de interacción

- **Puesto de captura:** Estación de pesaje y control de la mesa, operada por el supervisor de línea a través de su smartphone o tablet corporativa ya disponible en planta.
- **Activación ágil:** Botón en pantalla (Push-to-Talk) de gran dimensión, operable con guantes húmedos o manos libres.
- **Validación y comando natural:** Al recibir la bandeja en la balanza de cabecera, el supervisor constata la ficha física de la operaria (manteniendo el protocolo habitual de planta) y dicta: "Mesa 6, operaria 14, bandeja lomo 16 kilos 300 gramos". El agente valida en milisegundos la asignación activa de dicha operaria y mesa en el turno antes de asentar el pesaje, sustituyendo la planilla manual.
- **Retroalimentación auditiva:** Tono sintético de confirmación en el dispositivo cuando el dato está dentro de norma; alerta hablada ("Verifique peso registrado") si el valor excede los límites biológicos plausibles.
- **Cero interrupción en línea:** Las 10 operarias mantienen de forma continua sus manos y atención sobre el deslomado del pescado, preservando la inocuidad y el rendimiento sin portar cables ni micrófonos individuales.

4.2 Alcance táctico del piloto (30 días)

- **Entorno de prueba:** 1 mesa de limpieza y deslomado en planta Manta (10 operarias monitoreadas a través del puesto del supervisor de línea).
- **Equipamiento requerido (Modelo 100% Software):** 1 nodo virtual en la nube (suministrado por Weblifetech para el piloto) y el smartphone o tablet corporativa

ya existente del supervisor de Tecopesca. El piloto opera sin compras ni provisión de hardware propietario, utilizando el micrófono integrado del equipo o su manos libres estándar: la cancelación neural por software aísla el ruido de planta en origen.

- **Resiliencia de conectividad:** Transmisión de paquetes de voz ultraligeros (<50 KB por evento) compatibles con la red Wi-Fi o cobertura móvil de la nave, con almacenamiento local en búfer (offline-first) para garantizar cero pérdida de registros ante fluctuaciones de señal.
- **Objetivo:** Medir de forma simultánea velocidad de captura, precisión de pesaje y control de rendimiento de deslomado, en paralelo con el registro tradicional en planilla.

Para esta fase de validación, el procesamiento de voz corre sobre un nodo virtual en la nube administrado por Weblifetech, lo que permite iniciar la calibración en 48 horas sin requerir compras de hardware ni costos de licenciamiento de software para Tecopesca durante el piloto, asumiendo Weblifetech la infraestructura del nodo virtual. Una vez validado el retorno de inversión y aprobado el escalamiento a toda la planta, la arquitectura migra a gateways industriales locales (Edge) — como se describe en la Sección 3 — para garantizar plena autonomía frente a eventuales caídas de conectividad.

5. Cronograma Táctico de Implementación

Fase	Duración	Actividades principales
Fase 0: Discovery y calibración remota	Días 1–7	Firma de NDA bilateral; mapeo de campos de datos y habilitación del entorno intermedio de prueba (staging / API) para Dynamics AX; análisis espectral de muestras de audio de planta.
Fase 1: Despliegue en planta Manta	Días 8–14	Verificación de cobertura de red y enlace seguro con el nodo Cloud; habilitación del aplicativo de captura en el dispositivo móvil del supervisor; calibración fonética en vivo con el ruido real de la mesa y validación de pesajes en paralelo.
Fase 2: Medición operativa en paralelo	Días 15–28	Operación simultánea de registro tradicional y captura por voz; monitoreo continuo de precisión, latencia y estabilidad; detección temprana de caídas de rendimiento.

Fase	Duración	Actividades principales
Fase 3: Evaluación ejecutiva y cierre	Días 29–30	Consolidación de métricas; presentación del informe de impacto financiero y retorno de inversión a Presidencia Ejecutiva.

6. Indicadores de Éxito del Piloto (KPIs)

Indicador operativo	Método tradicional	Objetivo del PoC	Método de medición
Latencia de registro	480 minutos (cierre de turno)	< 3 segundos (en vivo)	Timestamp de emisión vs. inserción en base de datos
Detección de caída de rendimiento	4 a 8 horas de retraso	< 60 segundos	Alerta ante desviación del límite de control
Precisión de captura en ruido (>80 dB)	< 45% con sistemas genéricos	> 98,5%	Auditoría de concordancia audio vs. dato estructurado
Tiempo de despacho por parada de línea	10 a 15 minutos	< 5 segundos	Notificación automática al equipo de mantenimiento
Interrupción del operario	Desplazamiento a pizarra / balanza	0 segundos (manos libres)	Continuidad de labor en mesa durante el dictado

7. Hoja de Ruta Post-Piloto: Plataforma Modular AI-OS

Validado el caso de uso inicial, la arquitectura está diseñada para escalar de forma modular hacia una plataforma integral de planta:

- **Core Floor & Yield Tracker:** balance de masa dinámico, asignación de materia prima por cuba y alertas automáticas por desviación de rendimiento.
- **Quality & HACCP Compliance Agent:** automatización de registros HACCP dictados por los inspectores de calidad y generación de reportes de auditoría listos para exportación.
- **Maintenance & Line Downtime Tracker:** reporte por voz de fallas mecánicas, cálculo de tiempo de paro y actualización del indicador OEE de planta.

- **Cold Chain & Retort Thermal Intelligence:** monitoreo continuo de la curva de letalidad térmica en autoclaves, con consultas por voz sobre el estado del proceso.
- **Executive Voice Control Tower:** interfaz conversacional para consultas operativas de alta gerencia, con consolidaciones extraídas en tiempo real de la base de datos de producción.

Una vez validada en Tecopesca, esta misma arquitectura es paramétricamente adaptable a otras cadenas operativas del grupo y de la región: plantas de procesamiento y empaque de congelados, derivados marinos y la industria de alimentos de exportación.

8. Marco de Alianza y Confidencialidad

La protección del know-how industrial de Grupo Corporativo Visión / Tecopesca y de la propiedad intelectual de Weblifetech es la base sobre la que se ejecuta este proyecto:

- **Acuerdo de Confidencialidad Bilateral (NDA):** suscripción formal previa al inicio de la Fase 0, que resguarda flujos de proceso, métricas de balance de masa, diagramas de planta y arquitecturas de software.
- **Protección del know-how industrial:** el conocimiento especializado de Tecopesca en el sector atunero y agroexportador se reconoce como activo estratégico intangible del grupo.
- **Propiedad de los datos:** Toda la data operativa, histórica y de pesaje generada durante el piloto es de propiedad exclusiva de Tecopesca, garantizando que no será utilizada para el entrenamiento de modelos comerciales externos ni compartida con terceros sin autorización expresa.
- **Modelo de co-creación tecnológica:** Tecopesca actúa como planta piloto y co-diseñadora de los requerimientos operativos de planta; Weblifetech aporta la arquitectura de agentes, los motores de voz, las integraciones y la dirección técnica del desarrollo.

Una vez validados los indicadores de éxito del piloto, ambas partes evaluarán formalmente — sin comprometer cifras ni porcentajes en esta etapa — la estructuración de un vehículo tecnológico conjunto con base en Manta, orientado a empaquetar y comercializar esta solución en el sector pesquero, camaronero y de procesamiento de alimentos a nivel regional.

9. Próximos Pasos Inmediatos

- **1. Aprobación de la propuesta:** confirmación por parte de Presidencia Ejecutiva sobre el alcance planteado.
- **2. Formalización del NDA bilateral:** envío y firma digital del acuerdo mutuo de confidencialidad.
- **3. Inicio de Fase 0:** coordinación de una sesión técnica remota de 30 minutos entre los equipos de sistemas/operaciones de Tecopesca (Grupo Corporativo Visión) y Weblifetech, para el envío de muestras acústicas y la definición de endpoints de integración.

Por Weblifetech
Jonnathan Peña — CEO
jonnathan@weblifetech.com
Milagro, Ecuador